ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доцент, канд. тех. наук		Степанов П. А.
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

Разработка микросервиса

по курсу: Технология разработки серверных информационных систем

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4434		Энгельгардт К. А.
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Текст и вариант задания

Вариант задания: 1 - Книжный магазин либо библиотека.

Задание на лабораторную работу:

- Подготовьте Ваше приложение к разворачиванию в облачном сервисе или компоненте Docker.
- Реализуйте файл docker-compose.yml, который будет содержать все необходимые для работы Вашего приложения ресурсы.
- Внимание. В виду того, что далеко не на каждом компьютере можно запустить систему виртуализации, данная лабораторная работа сдается в электронном виде, без демонстрации преподавателю.

2. Описание разрабатываемого продукта

В рамках лабораторной работы №8 серверное веб-приложение «Книжный магазин» подготовлено к микросервисному контейнерному развертыванию с использованием платформы Docker и системы оркестрации Docker Compose. Создана изолированная мультиконтейнерная архитектура, включающая микросервис приложения и независимый контейнер промышленной СУБД PostgreSQL.

2.1. Концепция контейнеризации и архитектура микросервиса

В отличие от традиционной аппаратной виртуализации на основе виртуальных машин (где для каждого экземпляра запускается полная гостевая операционная система), контейнеризация Docker использует механизм софтверной изоляции процессов на уровне ядра (пространства имен namespaces и контрольные группы cgroups). Это обеспечивает минимальное потребление системных ресурсов, мгновенный запуск и полную переносимость артефактов между средами разработки и промышленной эксплуатации.

2.2. Состав и взаимодействие сервисов в docker-compose.yml

Развернутая микросервисная среда включает следующие взаимодействующие компоненты:

- Сервис bookstore-app (контейнер приложения) — собирается на базе специализированного манифеста Dockerfile с использованием легковесного образа eclipse-temurin:17-jre-alpine. Приложение запускается по защищенному протоколу HTTPS и публикует порт 8443 наружу на хост-машину. Параметры подключения к базе данных передаются через переменные окружения SPRING_DATASOURCE_*.
- Сервис postgres (контейнер реляционной СУБД) — официальный образ postgres:15-alpine. База данных инициализируется скриптом init-db.sql через точку монтирования /docker-entrypoint-initdb.d/ с автоматическим созданием таблиц publishers, books и начальных записей. Для проверки готовности СУБД настроен healthcheck через утилиту pg_isready.

- Изолированная сеть bookstore-net (тип bridge) — обеспечивает приватное сетевое взаимодействие между контейнером приложения и контейнером базы данных по внутренним DNS-именам сервисов.
- Постоянный том pgdata (persistent volume) — монтируется в каталог /var/lib/postgresql/data СУБД, гарантируя сохранность данных даже при полной остановке и пересоздании контейнеров.

2.3. Стек технологий

- Docker Engine 29.3.1 (платформа контейнеризации)
- Docker Compose v5.1.1 (декларативная оркестрация мультиконтейнерных сред)
- Базовый образ Eclipse Temurin OpenJDK 17 (JRE Alpine Linux)
- СУБД PostgreSQL 15 Alpine
- Spring Boot 3.2.5 (микросервис на Java 17, Hibernate ORM, Spring Security SSL/HTTPS)
- Apache Maven 3.9.16 (сборка JAR-артефакта)

3. Текст основных фрагментов кода

3.1. Манифест сборки Dockerfile

```
# Базовый образ: легковесная среда исполнения Eclipse Temurin OpenJDK 17 (JRE
Alpine)
FROM eclipse-temurin:17-jre-alpine

LABEL maintainer="K. A. Engelgardt <spbguap@example.com>"
LABEL version="1.0.0"
LABEL description="Bookstore Microservice — TRSIS Lab 8 (SPb GUAP)"

WORKDIR /app

# Копирование предварительно собранного Spring Boot JAR-артефакта
COPY target/bookstore-1.0.0.jar app.jar

# Публикация защищенного порта HTTPS (8443)
EXPOSE 8443

# Настройка виртуальной машины Java
ENV JAVA_OPTS="-Xms256m -Xmx512m -Dfile.encoding=UTF-8"

# Точка входа для запуска микросервиса
ENTRYPOINT ["sh", "-c", "java $JAVA_OPTS -jar app.jar"]
```

3.2. Файл исключений .dockerignore

```
target/classes
target/test-classes
target/generated-sources
.idea
.git
```

```
*.bat
*.log
*.pdf
*.docx
```

3.3. Спецификация оркестрации docker-compose.yml

```
version: "3.9"

services:
  # ── Сервис СУБД: Реляционная база данных PostgreSQL ──
  postgres:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: bookstore-postgres
    environment:
      POSTGRES_DB: bookstore
      POSTGRES_USER: bookstore_user
      POSTGRES_PASSWORD: bookstore_pass
    volumes:
      - ./init-db.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/01-init.sql:ro
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
    ports:
      - "5432:5432"
    networks:
      - bookstore-net
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U bookstore_user -d bookstore"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 5
    restart: unless-stopped

  # ── Сервис микросервиса: Приложение «Книжный магазин» ──
  bookstore-app:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: bookstore-service
    ports:
      - "8443:8443"
    depends_on:
      postgres:
        condition: service_healthy
    environment:
      SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:postgresql://postgres:5432/bookstore
      SPRING_DATASOURCE_USERNAME: bookstore_user
      SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: bookstore_pass
      SPRING_DATASOURCE_DRIVER_CLASS_NAME: org.postgresql.Driver
      SPRING_JPA_DATABASE_PLATFORM: org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
      SPRING_JPA_HIBERNATE_DDL_AUTO: update
      SPRING_H2_CONSOLE_ENABLED: "false"
    networks:
      - bookstore-net
```

```
    restart: unless-stopped

volumes:
  pgdata:
    driver: local

networks:
  bookstore-net:
    driver: bridge
```

3.4. Скрипт первичной инициализации init-db.sql

```
-- Таблица 1: Издательства (Publishers)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS publishers (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    city VARCHAR(100),
    contact_phone VARCHAR(50)
);

-- Таблица 2: Книги (Books) со связью по внешнему ключу publisher_id
CREATE TABLE IF NOT EXISTS books (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    author VARCHAR(150) NOT NULL,
    genre VARCHAR(100),
    pub_year INT,
    price DOUBLE PRECISION NOT NULL,
    stock INT NOT NULL,
    publisher_id BIGINT REFERENCES publishers(id) ON DELETE SET NULL
);

-- Первичное наполнение тестовыми данными
INSERT INTO publishers (name, city, contact_phone) VALUES
    ('АСТ', 'Москва', '+7 (495) 789-45-00'),
    ('Эксмо', 'Москва', '+7 (495) 411-68-86'),
    ('Азбука-Аттикус', 'Санкт-Петербург', '+7 (812) 327-04-55')
ON CONFLICT DO NOTHING;

INSERT INTO books (title, author, genre, pub_year, price, stock, publisher_id)
VALUES
    ('Война и мир', 'Лев Толстой', 'Роман', 1869, 590.0, 5, 1),
    ('Преступление и наказание', 'Фёдор Достоевский', 'Роман', 1866, 450.0, 8,
2),
    ('Мастер и Маргарита', 'Михаил Булгаков', 'Фантастика', 1967, 520.0, 12, 3)
ON CONFLICT DO NOTHING;
```

3.5. Команды управления микросервисным окружением

```
# 1. Предварительная сборка JAR-артефакта в Maven:
mvn clean package -DskipTests
```

```
# 2. Сборка Docker-образов и запуск мультиконтейнерного комплекса:
docker compose up --build -d

# 3. Проверка статуса запущенных контейнеров:
docker compose ps

# 4. Просмотр логов микросервиса:
docker compose logs -f bookstore-app

# 5. Остановка комплекса с сохранением томов:
docker compose down
```

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №8 серверное приложение «Книжный магазин» было успешно преобразовано в контейнеризированный микросервис. Разработан легковесный образ Dockerfile на базе Alpine Linux и Eclipse Temurin 17 JRE. Создана мультиконтейнерная конфигурация docker-compose.yml, объединяющая микросервис и реляционную СУБД PostgreSQL 15 в единую изолированную виртуальную сеть с персистентным дисковым томом для сохранения данных. Проверена валидность конфигурации Docker Compose. Работа подготовлена к электронной сдаче согласно требованиям методических указаний.